



INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA: MTRO. HEBER AVALOS VIVEROS

FEBRERO DEL 2026

Contenido

- Unidad 1:** Introducción a la inteligencia artificial
- Unidad 2:** Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos en inteligencia artificial
- Unidad 3:** Reglas y búsqueda
- Unidad 4:** Aplicaciones con técnicas de IA

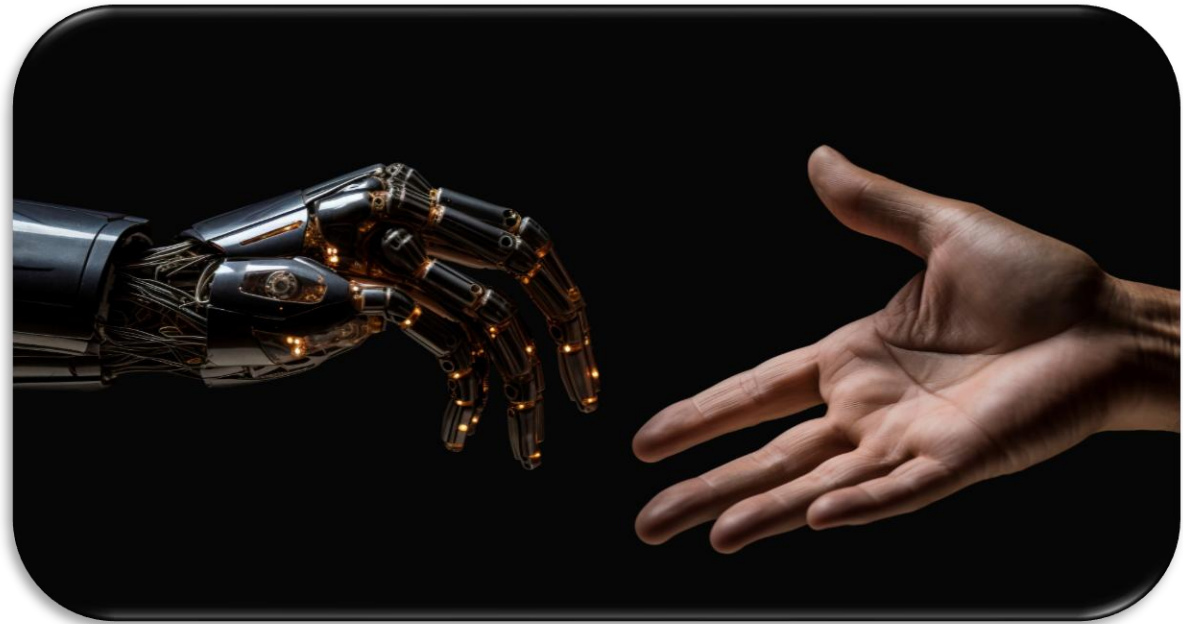
Introducción a la inteligencia artificial

Inteligencia artificial (IA)

¿Qué entendemos por los términos **INTELIGENCIA** y **ARTIFICIAL**?

¿Para qué nos sirve la IA?

¿En dónde se aplica la IA?



Introducción a la inteligencia artificial

Usos y beneficios de la IA en diferentes áreas

- **Automatización de procesos**

Automatizar tareas repetitivas o rutinarias, mejorando la eficiencia y reduciendo el error humano.

- **Toma de decisión mediante la predicción y análisis de datos**

Procesar grandes cantidades de datos para la identificación de patrones de comportamiento.

- **Mejorar la experiencia del usuario**

Personalizar productos o servicios de acuerdo con las preferencias y comportamiento del usuario.

- **Procesamiento del lenguaje natural**

Facilitar la interacción y comunicación entre humanos y máquinas mediante el lenguaje natural.

- **Reconocimiento de imágenes y videos**

Detectar y clasificar objetos, personas o patrones en imágenes y videos, con gran precisión.

Introducción a la inteligencia artificial

Usos y beneficios de la IA en diferentes áreas

- **Educación personalizada**

Personaliza el aprendizaje de acuerdo con las necesidades y progresos de cada estudiante.

- **Seguridad cibernética**

Detecta amenazas y vulnerabilidades en sistemas informáticos para proteger datos sensibles.

- **Investigación y descubrimiento científico**

Acelera la investigación al analizar grandes conjuntos de datos y descubrir nuevos patrones.

- **Entretenimiento y videojuegos**

Mejora la experiencia del usuario mediante juegos interactivos y personalización en contenido multimedia.

Introducción a la inteligencia artificial

Definiciones de la IA

Sistemas que piensan como humanos	Sistemas que piensan racionalmente
“El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que las computadoras piensen... máquinas con mentes, en el más amplio sentido literal...” (Haugeland, 1985) “[La automatización de] actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje...” (Bellman, 1978)	“El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales.” (Charniak y McDermott, 1985) “El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar.” (Winston, 1992)
Sistemas que actúan como humanos	Sistemas que actúan racionalmente
«El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia.” (Kurzweil, 1990) «El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor.” (Rich y Knight, 1991)	“La Inteligencia Computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes.” (Poole et al., 1998) “IA... está relacionada con conductas inteligentes en artefactos.” (Nilsson, 1998)

Introducción a la inteligencia artificial

Es posible confundir una IA con un humano

La **prueba de Turing** fue propuesta por el matemático y científico de la computación **Alan Turing** en 1950 como una manera de determinar si una máquina es capaz de exhibir comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano.

La prueba consiste en que un evaluador humano interactúa con dos entidades, una de las cuales es un humano y la otra es una máquina, a través de una interfaz textual. Si el evaluador no puede distinguir cuál es la máquina y cuál es el humano basado en sus respuestas, entonces la máquina pasa la prueba y se considera "inteligente".



Introducción a la inteligencia artificial

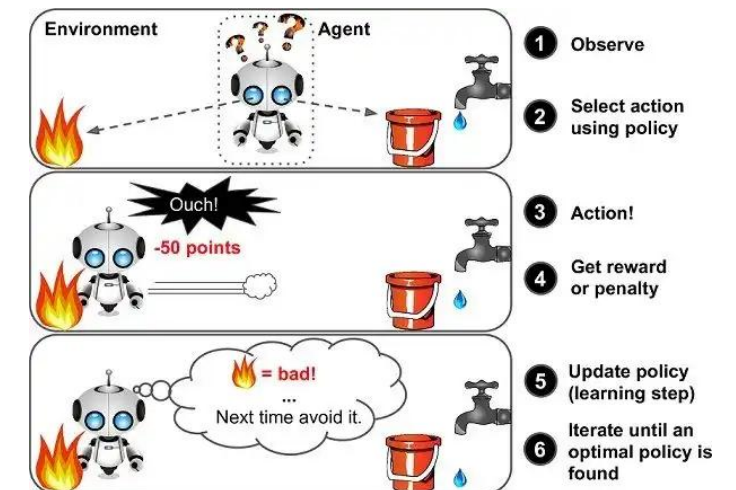
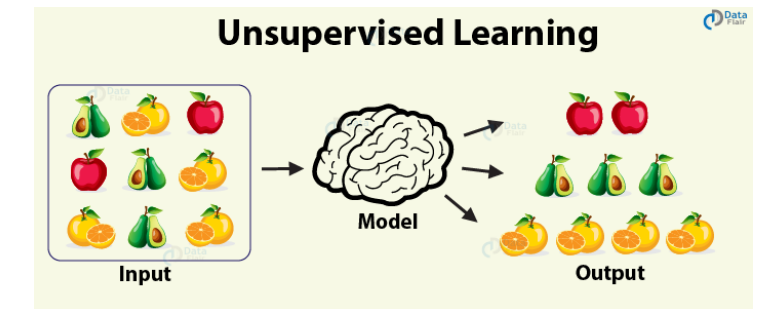
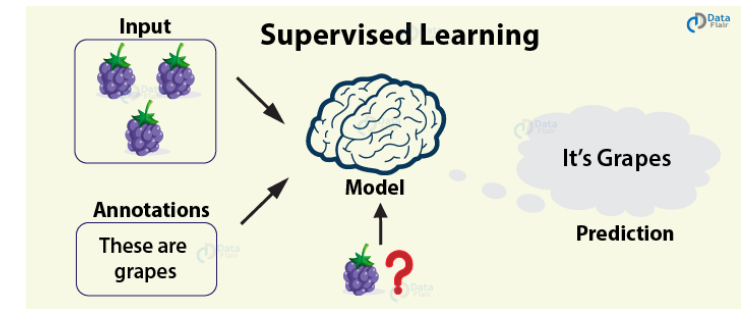
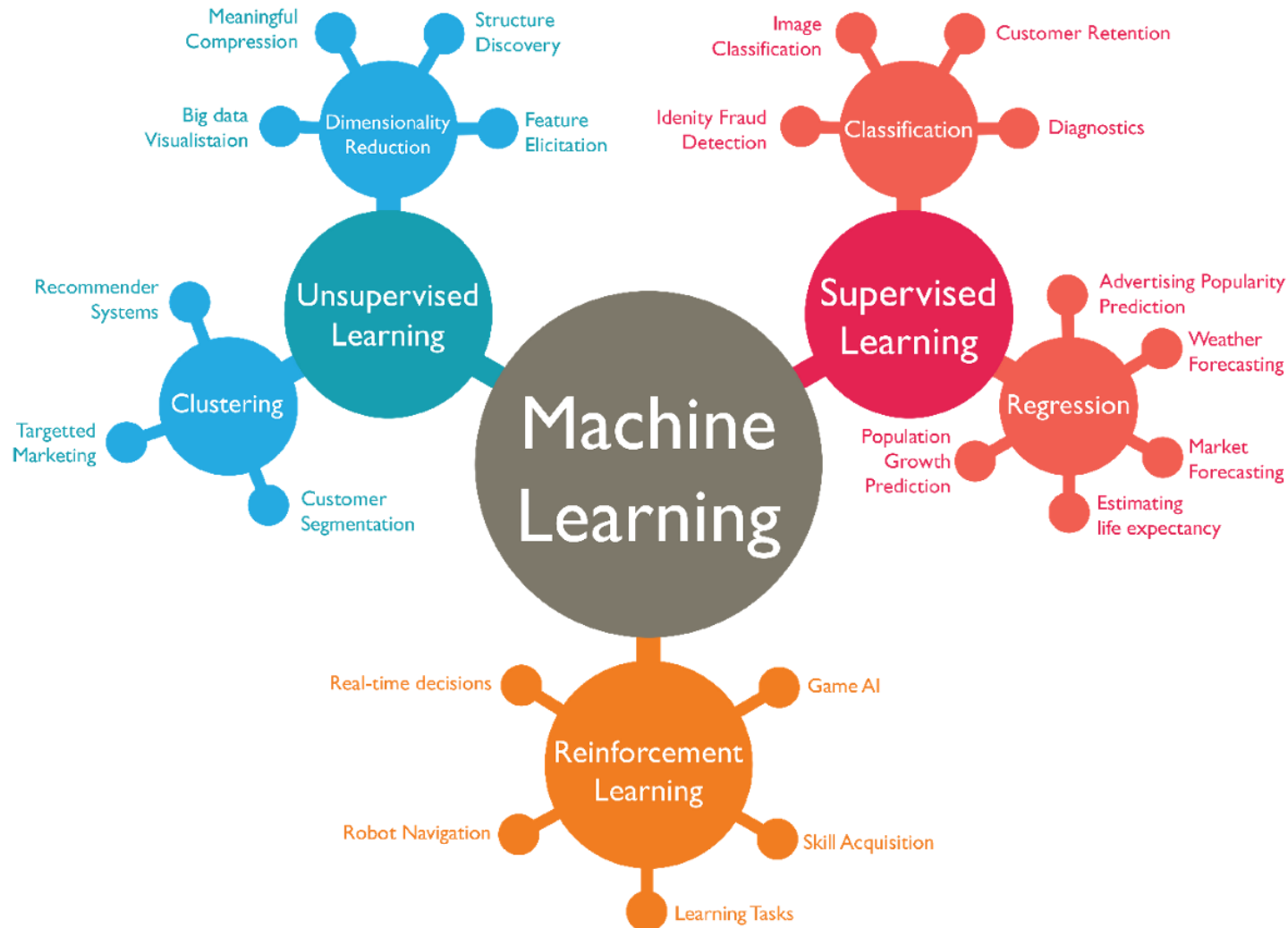
Historia de la IA

Período	Hito Principal	Descripción	Personajes o Conceptos Clave
Antigua Grecia	Lógica de Aristóteles	Aristóteles sentó las bases del razonamiento lógico, influenciando el desarrollo de la lógica utilizada en IA.	Aristóteles
Edad Media	Mitos sobre Autómatas	Surgieron historias sobre máquinas que imitaban el comportamiento humano, planteando preguntas sobre la posibilidad de crear dispositivos con 'inteligencia'.	Autómatas
Renacimiento - Siglo XX	Máquina de Turing	Alan Turing propuso la idea de una máquina capaz de realizar cualquier cálculo computable, sentando las bases para la computación moderna y la IA.	Alan Turing, Máquina de Turing
Segunda Guerra Mundial	Primeros Ordenadores	Durante la guerra, se desarrollaron las primeras computadoras electrónicas para resolver problemas matemáticos complejos, permitiendo avances en procesamiento de datos.	Ordenadores Electrónicos
Década de 1950	Nacimiento de la IA	Se acuñó el término 'Inteligencia Artificial'. John McCarthy y Marvin Minsky iniciaron investigaciones, desarrollando programas que resolvían problemas matemáticos.	John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Simon
Década de 2010 a Actualidad	Auge de la IA moderna	Los avances en Machine Learning y Big Data han llevado a aplicaciones prácticas en medicina, industria, etc. La IA sigue transformando sectores clave.	Aprendizaje Automático, Big Data

Línea del tiempo

<https://sistemasinformatica.istmo.tecnm.mx/wp-content/uploads/2024/04/Linea-Tiempo-Inteligencia-Artificial-scaled.webp>

IA – Machine Learning



Introducción a la inteligencia artificial

Procesos cognitivos (teorías de la inteligencia)

Conjunto de capacidades mentales que permiten procesar información, aprender y comprender el entorno.

Habilidades Cognoscitivas Básicas

- Atención
- Memoria
- Percepción

Habilidades Cognoscitivas Superiores

- Pensamiento
- Lenguaje
- Aprendizaje
- Creatividad
- Toma de decisiones
- Resolución de problemas
- Inteligencia



Introducción a la inteligencia artificial

Proceso de razonamiento según la lógica (axiomas, premisas y teoremas)

Axiomas

Son afirmaciones o proposiciones que se asumen como verdaderas sin necesidad de demostración.

Ejemplo: Es sábado. Los sábados tenemos clases de IA.

Premisas

Son afirmaciones dentro de un argumento o razonamiento lógico. Pueden estar basadas en axiomas, pero no siempre son aceptadas sin pruebas.

Ejemplo:

Premisa 1: Todos los mamíferos tienen pelo

Premisa 2: El perro es un mamífero

Premisa 3: Por lo tanto, el perro tiene pelo

Introducción a la inteligencia artificial

Proceso de razonamiento según la lógica (axiomas, premisas y teoremas)

Teoremas

Un teorema es una afirmación o proposición que ha sido demostrada como verdadera a partir de axiomas (o premisas) mediante un proceso de deducción lógica. Los teoremas no se asumen directamente como ciertos, sino que su verdad se establece a través de una demostración lógica.

Ejemplo:

Teorema de Pitágoras, establece que, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, si los lados del triángulo son a , b y c , se cumple que $a^2 + b^2 = c^2$.

Teoremas lógicos	Enunciado	Ejemplo	Conclusión
Modus Ponens	Si $p \rightarrow q$ y p es verdadero, entonces q es verdadero.	Premisa 1: Si llueve, entonces la calle está mojada. ($p \rightarrow q$) Premisa 2: Está lloviendo. (p)	La calle está mojada. (q)
Modus Tollens	Si $p \rightarrow q$ y q es falso, entonces p es falso.	Premisa 1: Si el coche tiene gasolina, entonces arranca. ($p \rightarrow q$) Premisa 2: El coche no arranca. ($\neg q$)	El coche no tiene gasolina. ($\neg p$)
Doble Negación	La doble negación de una proposición es equivalente a la proposición original, $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$.	Negación doble: "No es falso que está lloviendo" implica que "está lloviendo". $\neg(\neg \text{Llueve})$ es equivalente a decir: "Llueve".	"Llueve."
Silogismo Hipotético	Si $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow r$, entonces $p \rightarrow r$.	Premisa 1: Si estudio, entonces aprobaré el examen. ($p \rightarrow q$) Premisa 2: Si apruebo el examen, entonces me graduaré. ($q \rightarrow r$)	Si estudio, entonces me graduaré. ($p \rightarrow r$)
Conmutatividad del Y ($\wedge$) O ($\vee$)	$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$.	Si p es "es lunes" y q es "es soleado": $p \wedge q$ ("es lunes y es soleado") $\equiv q \wedge p$ ("es soleado y es lunes"). $p \vee q$ ("es lunes o es soleado") $\equiv q \vee p$ ("es soleado o es lunes").	El orden no afecta el resultado.

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Principios de la IA

La representación del conocimiento se refiere a la forma en que se codifica y almacena el conocimiento en un sistema de IA. Este conocimiento puede incluir información sobre el mundo real, como hechos, reglas, conceptos y relaciones. Existen diferentes técnicas para representar el conocimiento, como las redes semánticas y ontologías.

- **Inteligencia:** IA busca emular la capacidad humana de razonar, aprender y resolver problemas.
- **Autonomía:** IA deben ser capaces de actuar de forma independiente sin necesidad de intervención humana constante.
- **Aprendizaje:** IA debe ser capaz de aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento con el tiempo.
- **Adaptabilidad:** IA debe ser capaz de adaptarse a nuevos entornos y situaciones.
- **Robustez:** Los sistemas de IA deben ser confiables y resistentes a errores.
- **Explicabilidad:** Los sistemas de IA deben ser capaces de explicar sus decisiones y acciones de manera que los humanos puedan entenderlas.
- **Ética:** IA debe ser desarrollada y utilizada de manera ética y responsable.

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Metodología de la IA

La metodología de la IA es el proceso de desarrollo de sistemas de IA, basados en una serie de pasos fundamentales como son:

1. Definición del problema
2. Recopilación de datos
3. Elección del paradigma
4. Diseño del sistema
5. Implementación del sistema
6. Evaluación del sistema

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Metodología de la IA

Definición del problema

- Comprender el contexto
- Identificar los objetivos
- Especificar las entradas y salidas
- Establecer restricciones
- Definir criterios de evaluación

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Metodología de la IA

Recopilación de datos

- Sensores
- Bases de datos
- Encuestas y formularios
- Redes sociales
- Internet

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Metodología de la IA

Elección del paradigma

- Paradigma simbólico o basado en reglas
- Paradigma conectivista o de redes neuronales
- Paradigmas probabilísticos
- Paradigma híbrido

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Metodología de la IA

Diseño del sistema

- Arquitectura del sistema: Definición de la estructura general del sistema, incluyendo los componentes principales, sus interrelaciones y el flujo de información.
- Algoritmos y técnicas de IA: Selección de los algoritmos y técnicas de IA más adecuados para resolver el problema específico que se quiere abordar.

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Metodología de la IA

Implementación del sistema

- Se debe implementar el sistema de IA utilizando herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y bibliotecas de IA adecuadas.

IDE's o editores de código

- PyCharm
- Visual Studio Code

Lenguajes de programación

- Python
- Java
- R

Bibliotecas

- NLTK
- OpenCV
- TensorFlow

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Redes semánticas

Es un tipo de estructura de datos que representa el conocimiento en forma de grafos dirigidos, donde los **nodos** representan conceptos o entidades y los **arcos** representan relaciones semánticas entre ellos. Estas relaciones pueden ser de diversos tipos, como “es un tipo de”, “tiene propiedades”, “está relacionado con”, entre otros. Las redes semánticas se utilizan en IA como una forma de organizar y estructurar el conocimiento de manera que sea comprensible tanto para los humanos como para los sistemas informáticos.

La importancia de las redes semánticas como forma de representación de conocimiento en IA radica en varios aspectos:

- Representación estructurada
- Flexibilidad y expresividad
- Interpretación humana
- Aplicaciones prácticas

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Elementos de una red semántica

Nodos

- Los nodos representan entidades o conceptos en la red semántica. Cada nodo puede representar un objeto, una persona, un lugar, un concepto abstracto o cualquier otra entidad que se desee modelar en el dominio de interés.
- Cada nodo suele estar etiquetado con un nombre que describe el concepto que representa. Por ejemplo, en una red semántica sobre animales, podría haber nodos etiquetados como "perro", "gato", "ave", etc.
- Los nodos también pueden tener atributos asociados que describen características adicionales de la entidad que representan. Por ejemplo, un nodo "perro" podría tener atributos como "color", "tamaño", "raza", etc.

Arcos

- Los arcos, también conocidos como enlaces o relaciones, representan las conexiones semánticas entre los nodos en la red semántica. Cada arco describe una relación entre dos nodos.
- Los arcos están dirigidos y etiquetados para indicar la dirección y el tipo de relación entre los nodos conectados. Por ejemplo, un arco dirigido desde el nodo "perro" al nodo "mamífero" podría estar etiquetado como "es un tipo de", lo que indica que un perro es un tipo de mamífero.
- Las etiquetas de los arcos describen la naturaleza de la relación entre los nodos conectados. Estas etiquetas pueden ser verbos, frases cortas o términos que describen la relación de manera semántica. Por ejemplo, otras etiquetas de arcos podrían ser "tiene como mascota", "vive en", "es un subtipo de", etc.

Representación del conocimiento, razonamiento y los aspectos metodológicos

Ejemplo de red semántica

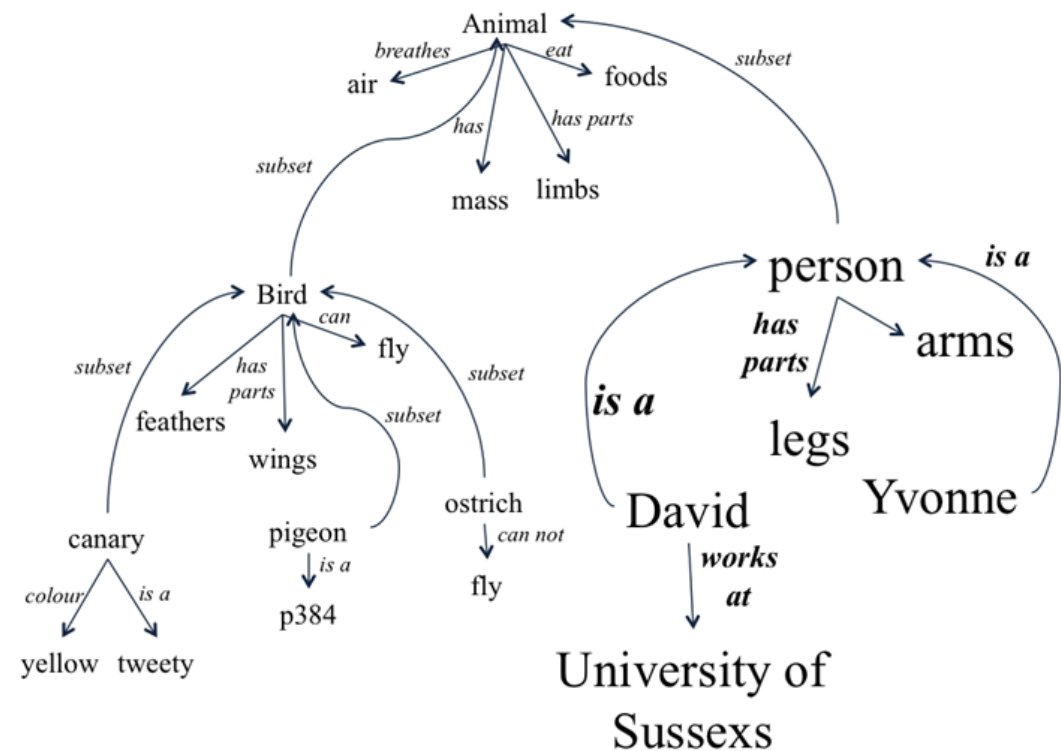
Nodos:

- Animal
- Aire
- Masa
- Extremidades
- Comida
- Persona
- Brazos
- Piernas
- Yvonne
- David
- Universidad de Sussex
- Pájaro
- Plumas
- Alas
- Volar
- Canario
- Paloma
- Avestruz

Arcos:

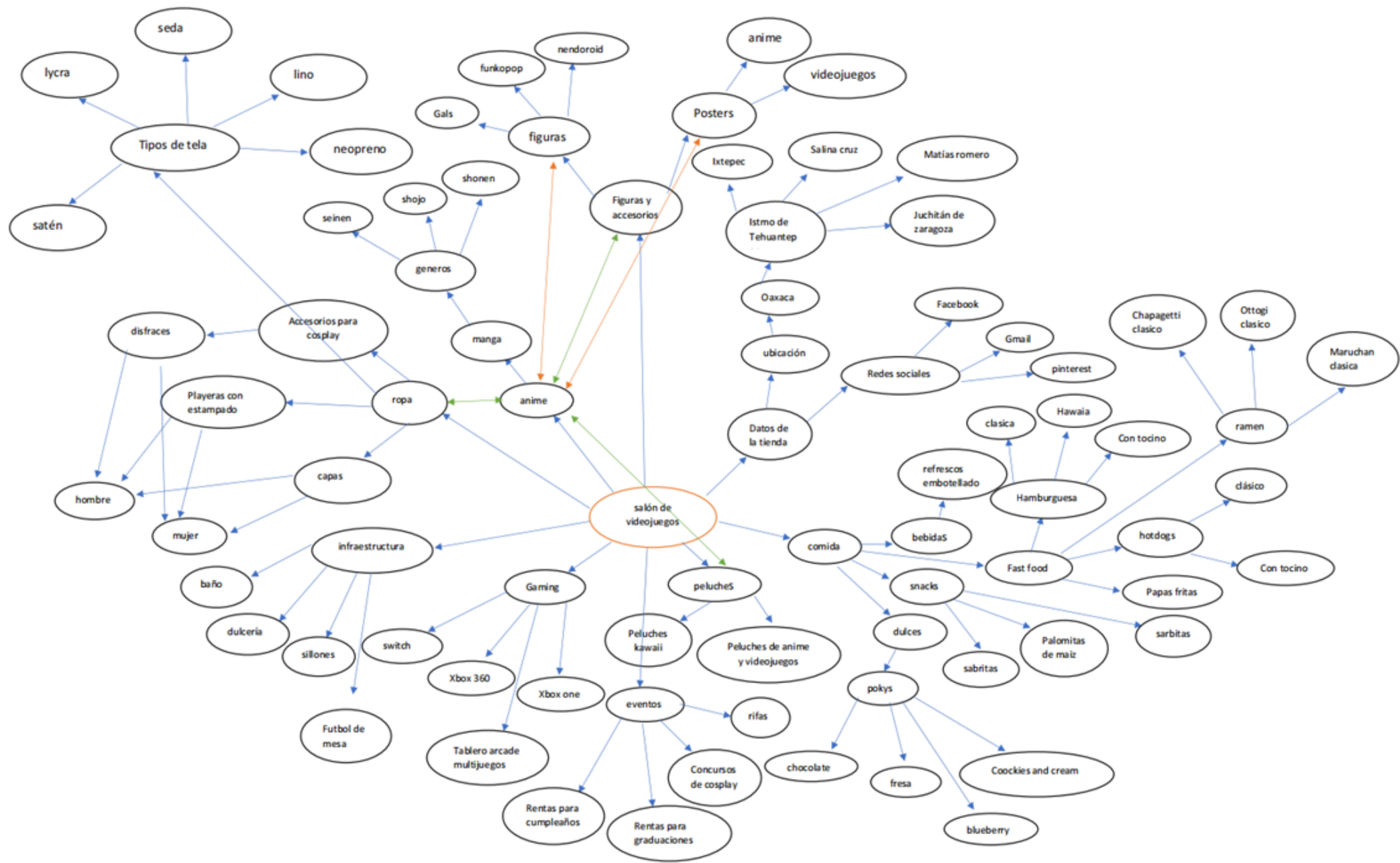
- Tiene partes
- Trabaja en
- Respira
- Come
- Tiene
- Pueden
- No pueden
- Es un
- Color

RED SEMÁNTICA CLÁSICA



Ejemplo de red semántica conceptual





Aplicaciones con técnicas de IA

Como se ha visto a lo largo de este curso, la IA ha transformado múltiples industrias y disciplinas, dando soluciones innovadoras a problemas complejos.

A medida que las técnicas de IA han ido avanzando, las áreas de impacto se han ido extendiendo a una amplia variedad de campos que requieren automatización, toma de decisiones, aprendizaje y adaptación.

A continuación, se explicarán algunas de las aplicaciones más destacadas de la IA y cómo se emplean para resolver problemas reales.

- Robótica
- Redes Neuronales
- Visión Artificial
- Lógica Difusa
- Procesamiento del Lenguaje Natural
- Sistemas Expertos

En conjunto, estos subtemas nos proporcionarán por un lado una visión completa de las principales aplicaciones de la IA y por otro las habilidades prácticas para implementar y evaluar sistemas basados en IA.

Aplicaciones con técnicas de IA

Robótica

La robótica es una de las aplicaciones más visibles y revolucionarias de la inteligencia artificial. Los avances en IA han permitido que las máquinas no solo realicen tareas preprogramadas, sino que también sean capaces de tomar decisiones, adaptarse a entornos cambiantes y aprender de sus experiencias.

Tradicionalmente, los robots estaban limitados a realizar tareas repetitivas y predefinidas en entornos altamente controlados. Sin embargo, con la incorporación de técnicas de IA, los robots ahora pueden funcionar de manera autónoma en entornos más dinámicos y complejos.

Esto ha abierto la puerta a aplicaciones en sectores tan diversos como:

- La salud (mejora la precisión y la eficiencia)
- La agricultura (mejora la sostenibilidad y productividad)
- La logística (mejora la velocidad y la eficiencia)
- El entretenimiento (mejora las experiencias inmersivas)



Aplicaciones con técnicas de IA

Robótica

En robótica avanzada, conceptos como los robots humanoides están ganando tracción. Estos robots, que imitan la forma y los movimientos de los seres humanos, se utilizan para tareas que requieren una mayor interacción social o un entendimiento más profundo del entorno humano. Por ejemplo: asistentes en el hogar o los robots que interactúan con pacientes en hospitales, brindando compañía y asistencia.

La robótica también juega un papel crucial en misiones espaciales y exploración de entornos peligrosos. Capaces de llevar a cabo experimentos científicos y recopilar datos en condiciones que serían imposibles o extremadamente peligrosas para los humanos.

En resumen, los avances de la robótica están redefiniendo la manera en que las máquinas interactúan con el mundo físico, abriendo un sin fin de aplicaciones que transforman sectores enteros y mejoran la calidad de vida humana.

Aplicaciones con técnicas de IA

Robótica

Elementos importantes de la robótica:

Percepción sensorial: capacidad de recolectar datos del entorno a través de sensores, como cámaras, micrófonos, sensores de proximidad, sensores táctiles, aceleración, entre otros.

Control y actuadores: sistema que gobierna los movimientos del robot para ejecutar las tareas deseadas de manera precisa (componentes mecánicos).

Planificación y navegación: proceso mediante el cual un robot decide cómo moverse de un punto a otro, evitando obstáculos y optimizando el camino (se basa en algoritmos de búsqueda).

Toma de decisiones: decisiones en tiempo real basadas en su entorno y los objetivos (aprendizaje automático)

Autonomía: Es el grado en que un robot puede realizar tareas de manera independiente sin intervención humana.

Aplicaciones con técnicas de IA

Redes Neuronales

Las redes neuronales como un programa o modelo de machine learning que toma decisiones de forma similar que el cerebro humano, utilizando procesos que imitan la forma en que las neuronas biológicas trabajan juntas para identificar fenómenos y patrones de datos para llegar a conclusiones.

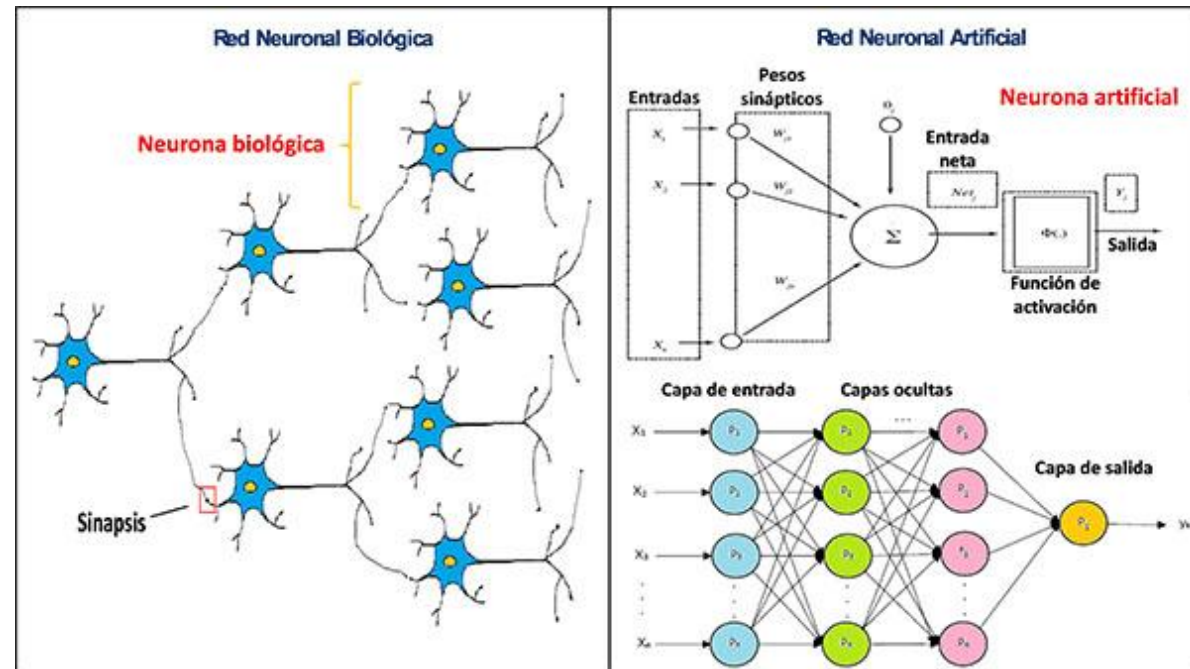
En otras palabras, las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspirados del cerebro humano. Están compuestas por capas de **nodos o “neuronas”**, organizadas en una arquitectura que permite que la información fluya a través de ellas mediante conexiones ponderadas. Estas conexiones ajustan sus pesos durante un proceso de aprendizaje, lo que permite a la red mejorar su capacidad para realizar tareas específicas, como clasificación, predicción, y reconocimiento de patrones.

Aplicaciones con técnicas de IA

Redes Neuronales

Elementos

- Neuronas (nodos)
- Capas
- Pesos y sesgos
- Funciones de activación



Aplicaciones con técnicas de IA

Redes Neuronales

Redes Neuronales Feedforward (FNNs): Clasificación de imágenes, reconocimiento de patrones y regresión.

Redes Neuronales Convolucionales (CNNs): Reconocimiento de imágenes, detección de objetos, visión por computadora.

Redes Neuronales Recurrentes (RNNs): Modelado del lenguaje, generación de textos, series temporales, traducción automática.

Redes Generativas Antagónicas (GANs): Generación de imágenes realistas, aumento de datos, super resolución.

Transformers: Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), traducción automática de alta calidad, visión por computadora y análisis de secuencias biológicas (cadenas del ADN y estructuras proteicas)

Aplicaciones con técnicas de IA

Visión Artificial

La visión artificial, también conocida como visión por computadora, es un campo de la IA que permite a las computadoras y sistemas "ver", interpretar y comprender información significativa a partir de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales. Esencialmente, se trata de replicar la capacidad humana de la vista.

En lugar de simplemente capturar o mostrar una imagen, la visión artificial extrae información para luego tomar una acción o hacer una recomendación. Si la IA permite a las computadoras pensar, la visión artificial les da el sentido de la vista.



Aplicaciones con técnicas de IA

Visión Artificial

La visión artificial funciona mediante el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje profundo, especialmente **Redes Neuronales Convolucionales (CNNs)**, que han sido entrenadas con millones de imágenes.

El proceso generalmente sigue estos pasos:

- **Adquisición de la imagen:** Una cámara o sensor captura una imagen o un video.
- **Procesamiento:** El sistema utiliza algoritmos para procesar la imagen. Las CNNs, por ejemplo, descomponen la imagen en píxeles y analizan elementos como bordes, formas y texturas.
- **Análisis y comprensión:** El sistema identifica y clasifica objetos dentro de la imagen. Al comparar los patrones detectados con los datos con los que fue entrenado, puede "entender" lo que está viendo.

Aplicaciones con técnicas de IA

Visión Artificial

La visión artificial ya está integrada en muchas tecnologías que usamos a diario y en diversas industrias:

- **Reconocimiento facial:** Es la tecnología que desbloquea tu teléfono o etiqueta automáticamente a tus amigos en las fotos de redes sociales.
- **Vehículos autónomos:** Los coches que se conducen solos utilizan la visión artificial para identificar peatones, señales de tráfico, otros vehículos y obstáculos en la carretera para navegar de forma segura.
- **Industria y manufactura:** Se utiliza para el control de calidad automatizado, detectando defectos en productos en una línea de montaje con una velocidad y precisión que superan al ojo humano.
- **Medicina:** Ayuda a los médicos a analizar imágenes médicas como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas para detectar tumores u otras anomalías de manera más rápida y precisa.
- **Agricultura:** Drones equipados con cámaras analizan los cultivos para detectar enfermedades, plagas o necesidades de riego, optimizando el rendimiento agrícola.
- **Comercio minorista:** Tiendas utilizan la visión artificial para rastrear los productos que los clientes toman de los estantes, permitiendo una experiencia de compra sin cajas.

Aplicaciones con técnicas de IA

Lógica Difusa

La lógica difusa (o *fuzzy logic*) es una forma de razonamiento que permite a las computadoras manejar la incertidumbre y la imprecisión, imitando la manera en que los humanos toman decisiones. A diferencia de la lógica clásica, donde todo es blanco o negro (verdadero o falso, 1 o 0), la lógica difusa trabaja con grados de verdad, aceptando que las cosas pueden ser "parcialmente verdaderas".

Piensa en el concepto de "alto". No hay una estatura exacta donde una persona pasa de ser "no alta" a "alta". La lógica difusa maneja esta ambigüedad definiendo qué tan perteneciente es una estatura a los conjuntos de "bajo", "medio" o "alto". Una persona de 1.75 m podría ser 70% "media" y 30% "alta".

Por ejemplo, para la variable "Temperatura":

Baja: 0°C a 20°C.

Media: 15°C a 30°C.

Alta: 25°C a 40°C.

Aplicaciones con técnicas de IA

Lógica Difusa

Un sistema de lógica difusa traduce el razonamiento humano a un lenguaje que una máquina puede entender.

Sigue principalmente tres pasos:

- **Fuzificación (Fuzzification):** Convierte los datos de entrada numéricos y precisos (como una temperatura de 28°C) en **variables lingüísticas** (términos como "frío", "templado", "caliente"). El sistema determina el "grado de pertenencia" de la entrada a cada una de estas categorías.
- **Motor de Inferencia (Base de Reglas):** Aquí es donde reside la "inteligencia" del sistema. Utiliza un conjunto de reglas en formato "**SI... ENTONCES...**" que han sido programadas por un experto. Por ejemplo: "**SI** la temperatura es *caliente* **Y** la humedad es *alta*, **ENTONCES** poner el aire acondicionado a *máxima potencia*".
- **Defuzificación (Defuzzification):** Una vez que se han evaluado todas las reglas, el sistema combina los resultados (que todavía son difusos) y los traduce de nuevo a un valor numérico y preciso que un dispositivo pueda ejecutar.

Aplicaciones con técnicas de IA

Lógica Difusa

La lógica difusa es extremadamente útil en sistemas de control y en la toma de decisiones. Probablemente la usas todos los días sin darte cuenta:

- **Electrodomésticos:** Tu lavadora utiliza lógica difusa para ajustar el ciclo de lavado (cantidad de agua, tiempo, velocidad de centrifugado) basándose en el peso de la ropa y el nivel de suciedad detectado por sus sensores.
- **Automóviles:** Los sistemas de frenos ABS y el control de crucero adaptativo usan esta lógica para reaccionar de forma suave y precisa a las condiciones cambiantes de la carretera y el tráfico.
- **Sistemas de climatización:** Ajustan la potencia de enfriamiento de forma continua basándose en la diferencia entre la temperatura actual y la deseada, en lugar de simplemente encenderse y apagarse bruscamente.
- **Cámaras digitales:** El sistema de autoenfoco utiliza reglas difusas para determinar la posición correcta del lente basándose en la nitidez y el contraste de la imagen.
- **Diagnóstico médico:** Ayuda en sistemas expertos que evalúan síntomas (que a menudo son subjetivos, como "dolor leve" o "fiebre alta") para sugerir posibles diagnósticos.

Aplicaciones con técnicas de IA

Procesamiento del Lenguaje Natural

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés), es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en darle a las computadoras la capacidad de entender, interpretar, generar y responder al lenguaje humano (texto y voz) de una manera útil y significativa.

En esencia, el PLN es el puente que permite que los humanos y las computadoras se comuniquen de forma natural, sin que la persona tenga que aprender un lenguaje de programación.

El gran desafío del PLN es que el lenguaje humano es complejo, ambiguo y lleno de matices. Palabras con múltiples significados (polisemia), sarcasmo, dialectos y errores gramaticales hacen que sea muy difícil de interpretar para una máquina. El objetivo del PLN es superar estas barreras para leer, descifrar, entender y encontrarle sentido al lenguaje humano.

Aplicaciones con técnicas de IA

Procesamiento del Lenguaje Natural

El NLP funciona combinando reglas lingüísticas con modelos de aprendizaje automático y *deep learning*, especialmente con arquitecturas como las **Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)** y, más recientemente y con mayor éxito, los **Transformers**.

El proceso generalmente involucra dos etapas principales:

- **Procesamiento de datos:** El sistema primero descompone el texto o el audio en sus componentes básicos (frases, palabras, raíces de palabras) y analiza la estructura gramatical para entender la relación entre ellos.
- **Desarrollo de algoritmos:** Los modelos de IA se entrenan con enormes cantidades de datos de texto y voz para que puedan reconocer patrones, aprender el contexto y realizar tareas específicas.

Aplicaciones con técnicas de IA

Procesamiento del Lenguaje Natural

Estas son algunas de las aplicaciones más comunes:

Asistentes virtuales y Chatbots: Sistemas como Siri, Alexa y Google Assistant usan NLP para entender tus comandos de voz y responderte. Los chatbots en sitios web lo usan para responder tus preguntas escritas.

Traducción automática: Herramientas como el Traductor de Google utilizan PLN para traducir textos y sitios web completos de un idioma a otro en segundos, entendiendo el contexto para ofrecer traducciones más precisas.

Análisis de sentimiento: Las empresas utilizan NLP para analizar comentarios en redes sociales, reseñas de productos y encuestas para determinar si la opinión del público sobre su marca es positiva, negativa o neutra.

Autocorrección y autocompletado: Cuando escribes un mensaje o un correo y el sistema te sugiere la siguiente palabra o corrige un error ortográfico, eso es NLP en acción.

Filtros de correo no deseado (spam): Los servicios de correo electrónico analizan el contenido de los mensajes para identificar características típicas del spam y moverlos fuera de tu bandeja de entrada principal.

Resumen de texto: Herramientas capaces de leer un artículo o documento largo y generar un resumen conciso con los puntos más importantes.

Aplicaciones con técnicas de IA

Sistemas Expertos

Los sistemas expertos son una de las primeras y más exitosas aplicaciones de la inteligencia artificial.

Un sistema experto es un programa informático diseñado para imitar la capacidad de toma de decisiones de un experto humano en un área de conocimiento muy específica. Su objetivo principal es capturar el conocimiento valioso de un especialista para que pueda ser utilizado por no expertos para resolver problemas complejos.

Por ejemplo, en lugar de consultar a un médico, un geólogo o un mecánico, una persona podría usar un sistema experto que contenga el conocimiento de ese especialista para obtener un diagnóstico o una recomendación.

Aplicaciones con técnicas de IA

Sistemas Expertos

A diferencia de la IA moderna que aprende de los datos (como las redes neuronales), los sistemas expertos se basan principalmente en conocimiento explícito que ha sido programado en ellos. Su arquitectura tiene dos componentes clave:

- **Base de conocimiento:** Es el corazón del sistema. No es una base de datos con hechos simples, sino un repositorio que contiene el conocimiento de un experto, codificado en forma de **reglas "SI... ENTONCES..."**. Por ejemplo, un sistema de diagnóstico médico podría tener una regla como: "**SI** el paciente tiene *fiebre Y tos seca Y pérdida del olfato*, **ENTONCES** es *altamente probable que tenga COVID-19*".
- **Motor de inferencia:** Este es el "cerebro" que razona con la información. Cuando un usuario introduce los datos de un problema (los síntomas de un paciente, por ejemplo), el motor de inferencia navega por la base de conocimiento, selecciona las reglas relevantes y las encadena para llegar a una conclusión lógica o una solución.

Además, tienen una interfaz de usuario que permite a una persona interactuar con el sistema, introduciendo hechos y recibiendo las conclusiones.

Aplicaciones con técnicas de IA

Sistemas Expertos

Algunos ejemplos clásicos y áreas de aplicación son:

Medicina: Se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, planificación y recomendación de tratamientos, interpretación de imágenes médicas, formación y educación médica.

Finanzas: Se utilizan para evaluar el riesgo crediticio, decidir si se aprueba un préstamo, planificar estrategias de inversión y detectar transacciones fraudulentas.

Mantenimiento Industrial: Diagnostican fallas en maquinaria compleja, como motores de avión o generadores eléctricos, guiando a los técnicos en el proceso de reparación.

Soporte técnico: Guían a los usuarios o a los agentes de soporte a través de una serie de preguntas para resolver problemas con productos de software o hardware.



INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA: MTRO. HEBER AVALOS VIVEROS

FEBRERO DEL 2026